

BIBLIOTECA

David Santiago Cano Cubides

Ficha: 3171608

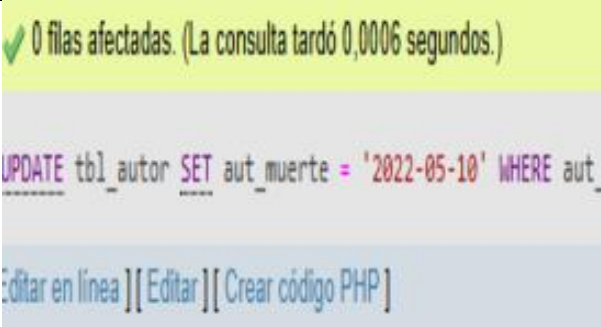
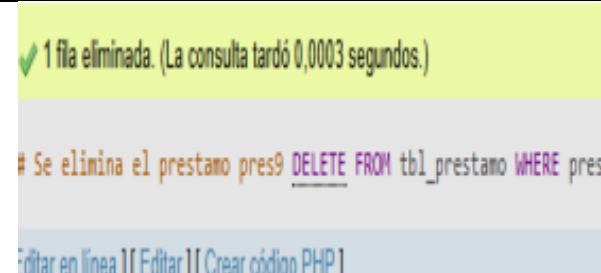
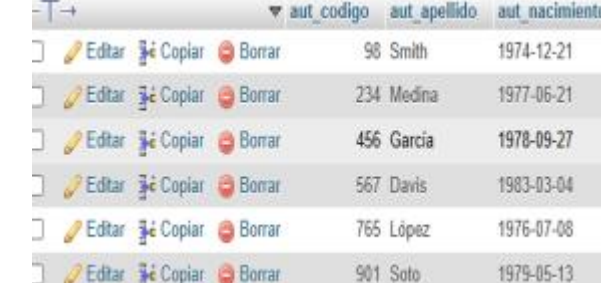
Análisis y desarrollo de software

Instructora: Angelica Triana

Centro De Diseño y Metrología

Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA

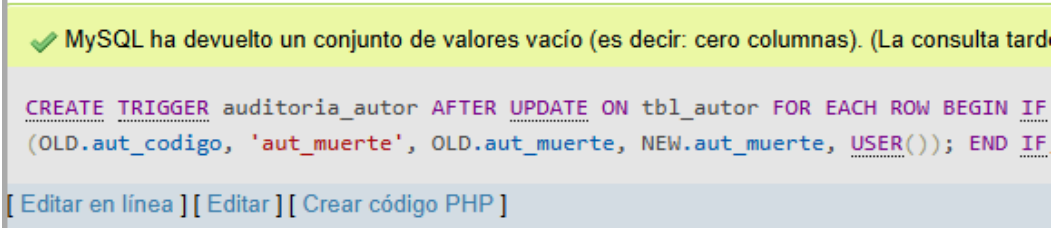
Bogotá D.C 23, 02, 2026

Actividad para desarrollar	Query o script	Captura de pantalla
1) Modifique el registro 765 de la tabla autor y agréguele una fecha de muerte.	# Se actualiza el autor 765 agregando fecha de muerte UPDATE tbl_autor SET aut_muerte = '2022-05-10' WHERE aut_codigo = 765;	
2) Elimine el registro pres9 de la tabla préstamos	# Se elimina el préstamo pres9 DELETE FROM tbl_prestamo WHERE pres_id = 'pres9';	
3) Realice un query que consulte todos los autores que hayan fallecido.	# Se consultan autores fallecidos SELECT * FROM tbl_autor WHERE aut_muerte IS NOT NULL;	
4) Realice una consulta donde utilice un LIKE y busque los libros que tienen la palabra “susurros”.	# Consulta usando LIKE SELECT * FROM tbl_libro WHERE lib_titulo LIKE '%Susurros%';	
5) Realice una consulta que utilice un BETWEEN que encuentre los autores que nacieron entre 1970- 01-01 y 1979-01-01.	# Consulta usando BETWEEN SELECT * FROM tbl_autor WHERE aut_nacimiento BETWEEN '1970-01-01' AND '1979-01-01';	

6) Realice una consulta donde utilice las tablas necesarias que permitan mostrar que socios tienen préstamos -sin uso de join	# Consulta sin JOIN SELECT soc_nombre, soc_apellido FROM tbl_socio s, tbl_prestamo p WHERE s.soc_numero = p.soc_copiaNumero;	<table><tr><th>soc_nombre</th><th>soc_apellido</th></tr><tr><td>Ana</td><td>Ruiz</td></tr><tr><td>Andrés Felipe</td><td>Galindo Luna</td></tr><tr><td>Juan</td><td>González</td></tr><tr><td>María</td><td>Rodríguez</td></tr><tr><td>Ana</td><td>López</td></tr><tr><td>Luis</td><td>Hernández</td></tr><tr><td>Andrea</td><td>García</td></tr><tr><td>Sofía</td><td>Morales</td></tr></table>	soc_nombre	soc_apellido	Ana	Ruiz	Andrés Felipe	Galindo Luna	Juan	González	María	Rodríguez	Ana	López	Luis	Hernández	Andrea	García	Sofía	Morales																		
soc_nombre	soc_apellido																																					
Ana	Ruiz																																					
Andrés Felipe	Galindo Luna																																					
Juan	González																																					
María	Rodríguez																																					
Ana	López																																					
Luis	Hernández																																					
Andrea	García																																					
Sofía	Morales																																					
7) Realice una consulta donde se muestre el siguiente resultado:	# Consulta punto 7 - mostrar libros prestados con socio y fechas SELECT l.lib_titulo, s.soc_nombre, p.pres_fechaPrestamo, p.pres_fechaDevolucion FROM tbl_prestamo p INNER JOIN tbl_libro l ON p.lib_copiaISBN = l.lib_isbn INNER JOIN tbl_socio s ON p.soc_copiaNumero = s.soc_numero;	<table><tr><th>lib_titulo</th><th>soc_nombre</th><th>pres_fechaPrestamo</th><th>pres_fechaDevolucion</th></tr><tr><td>El Sueño de los Susurros</td><td>Ana</td><td>2023-01-15</td><td>2023-01-20</td></tr><tr><td>El Enigma de los Espejos Rotos</td><td>Andrés Felipe</td><td>2023-02-03</td><td>2023-02-04</td></tr><tr><td>El Bosque de los Suspiros</td><td>Ana</td><td>2023-04-09</td><td>2023-04-11</td></tr><tr><td>La Ciudad de los Susurros</td><td>Luis</td><td>2023-06-14</td><td>2023-06-15</td></tr><tr><td>La Última Llave del Destino</td><td>Andrea</td><td>2023-07-02</td><td>2023-07-09</td></tr><tr><td>La Última Llave del Destino</td><td>Sofía</td><td>2023-08-19</td><td>2023-08-26</td></tr><tr><td>El Jardín de las Mariposas Perdidas</td><td>Juan</td><td>2023-10-24</td><td>2023-10-27</td></tr><tr><td>El Enigma de los Espejos Rotos</td><td>María</td><td>2023-11-11</td><td>2023-11-12</td></tr></table>	lib_titulo	soc_nombre	pres_fechaPrestamo	pres_fechaDevolucion	El Sueño de los Susurros	Ana	2023-01-15	2023-01-20	El Enigma de los Espejos Rotos	Andrés Felipe	2023-02-03	2023-02-04	El Bosque de los Suspiros	Ana	2023-04-09	2023-04-11	La Ciudad de los Susurros	Luis	2023-06-14	2023-06-15	La Última Llave del Destino	Andrea	2023-07-02	2023-07-09	La Última Llave del Destino	Sofía	2023-08-19	2023-08-26	El Jardín de las Mariposas Perdidas	Juan	2023-10-24	2023-10-27	El Enigma de los Espejos Rotos	María	2023-11-11	2023-11-12
lib_titulo	soc_nombre	pres_fechaPrestamo	pres_fechaDevolucion																																			
El Sueño de los Susurros	Ana	2023-01-15	2023-01-20																																			
El Enigma de los Espejos Rotos	Andrés Felipe	2023-02-03	2023-02-04																																			
El Bosque de los Suspiros	Ana	2023-04-09	2023-04-11																																			
La Ciudad de los Susurros	Luis	2023-06-14	2023-06-15																																			
La Última Llave del Destino	Andrea	2023-07-02	2023-07-09																																			
La Última Llave del Destino	Sofía	2023-08-19	2023-08-26																																			
El Jardín de las Mariposas Perdidas	Juan	2023-10-24	2023-10-27																																			
El Enigma de los Espejos Rotos	María	2023-11-11	2023-11-12																																			
8) Realice una consulta donde utilice las tablas necesarias que permitan mostrar que autores tienen libros en calidad de ‘traductor’- sin uso de JOIN	# Autores tipo Traductor SELECT aut_apellido FROM tbl_autor a, tbl_tipoautores t WHERE a.aut_codigo = t.copiaAutor AND t.tipoAutor = 'Traductor';	<table><tr><th>aut_apellido</th></tr><tr><td>Taylor</td></tr><tr><td>Rodríguez</td></tr></table>	aut_apellido	Taylor	Rodríguez																																	
aut_apellido																																						
Taylor																																						
Rodríguez																																						

9) Realizar una consulta donde utilice las tablas necesarias que permitan mostrar que socios tienen préstamos y los ordene por apellido de forma descendente – use JOIN	# Consulta con JOIN SELECT s.soc_nombre, s.soc_apellido FROM tbl_socio s INNER JOIN tbl_prestamo p ON s.soc_numero = p.soc_copiaNumero ORDER BY s.soc_apellido DESC;	<table><tr><th>soc_nombre</th><th>soc_apellido</th></tr><tr><td>Ana</td><td>Ruiz</td></tr><tr><td>María</td><td>Rodríguez</td></tr><tr><td>Sofía</td><td>Morales</td></tr><tr><td>Ana</td><td>López</td></tr><tr><td>Luis</td><td>Hernández</td></tr><tr><td>Juan</td><td>González</td></tr><tr><td>Andrea</td><td>García</td></tr><tr><td>Andrés Felipe</td><td>Galindo Luna</td></tr></table>	soc_nombre	soc_apellido	Ana	Ruiz	María	Rodríguez	Sofía	Morales	Ana	López	Luis	Hernández	Juan	González	Andrea	García	Andrés Felipe	Galindo Luna																					
soc_nombre	soc_apellido																																								
Ana	Ruiz																																								
María	Rodríguez																																								
Sofía	Morales																																								
Ana	López																																								
Luis	Hernández																																								
Juan	González																																								
Andrea	García																																								
Andrés Felipe	Galindo Luna																																								
10) Realice un LEFT JOIN, entre las tablas préstamo y socio, donde la tabla de la izquierda es socio.	# LEFT JOIN socio con préstamo SELECT s.soc_nombre, s.soc_apellido, p.pres_id FROM tbl_socio s LEFT JOIN tbl_prestamo p ON s.soc_numero = p.soc_copiaNumero;	<table><tr><th>soc_nombre</th><th>soc_apellido</th><th>pres_id</th></tr><tr><td>Ana</td><td>Ruiz</td><td>pres1</td></tr><tr><td>Andrés Felipe</td><td>Galindo Luna</td><td>pres2</td></tr><tr><td>Juan</td><td>González</td><td>pres7</td></tr><tr><td>María</td><td>Rodríguez</td><td>pres8</td></tr><tr><td>Pedro</td><td>Martínez</td><td>NULL</td></tr><tr><td>Ana</td><td>López</td><td>pres3</td></tr><tr><td>Carlos</td><td>Sánchez</td><td>NULL</td></tr><tr><td>Laura</td><td>Ramírez</td><td>NULL</td></tr><tr><td>Luis</td><td>Hernández</td><td>pres4</td></tr><tr><td>Andrea</td><td>García</td><td>pres5</td></tr><tr><td>Alejandro</td><td>Torres</td><td>NULL</td></tr><tr><td>Sofía</td><td>Morales</td><td>pres6</td></tr></table>	soc_nombre	soc_apellido	pres_id	Ana	Ruiz	pres1	Andrés Felipe	Galindo Luna	pres2	Juan	González	pres7	María	Rodríguez	pres8	Pedro	Martínez	NULL	Ana	López	pres3	Carlos	Sánchez	NULL	Laura	Ramírez	NULL	Luis	Hernández	pres4	Andrea	García	pres5	Alejandro	Torres	NULL	Sofía	Morales	pres6
soc_nombre	soc_apellido	pres_id																																							
Ana	Ruiz	pres1																																							
Andrés Felipe	Galindo Luna	pres2																																							
Juan	González	pres7																																							
María	Rodríguez	pres8																																							
Pedro	Martínez	NULL																																							
Ana	López	pres3																																							
Carlos	Sánchez	NULL																																							
Laura	Ramírez	NULL																																							
Luis	Hernández	pres4																																							
Andrea	García	pres5																																							
Alejandro	Torres	NULL																																							
Sofía	Morales	pres6																																							

Segundo Ejercicio

Actividad para desarrollar	Query o script	Captura de pantalla
1) Create Trigger de auditoria para los update de la tabla socio	<pre> DELIMITER \$\$ CREATE TRIGGER auditoria_autor AFTER UPDATE ON tbl_autor FOR EACH ROW BEGIN IF NOT (OLD.aut_muerte <=> NEW.aut_muerte) THEN INSERT INTO audi_autor (aut_codigo, campo_modificado , valor_anterior, valor_nuevo, usuario) VALUES (OLD.aut_codigo, 'aut_muerte', OLD.aut_muerte, NEW.aut_muerte, USER()); END IF; END \$\$ DELIMITER ; </pre>	 ✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0.00 segundos en ejecutarse.) <pre> CREATE TRIGGER auditoria_autor AFTER UPDATE ON tbl_autor FOR EACH ROW BEGIN IF (OLD.aut_codigo, 'aut_muerte', OLD.aut_muerte, NEW.aut_muerte, USER()); END IF </pre> [Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

2)Create trigger
de auditoria para
los delete de la
tabla socio

```
DELIMITER $$

CREATE TRIGGER socio_delete
BEFORE DELETE ON tbl_socio
FOR EACH ROW
BEGIN

INSERT INTO audi_socio(
    socNumero_audi,
    socNombre_anterior,
    socApellido_anterior,
    socDireccion_anterior,
    socTelefono_anterior,
    audi_fechaModificacion,
    audi_usuario,
    audi_accion
    )

VALUES(
    OLD.soc_numero,
    OLD.soc_nombre,
    OLD.soc_apellido,
    OLD.soc_direccion,
    OLD.soc_telefono,
    NOW(),
    CURRENT_USER(),
    'DELETE'
    );

END$$

DELIMITER ;
```

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,00

CREATE TRIGGER socio_delete BEFORE DELETE ON tbl_socio FOR EACH ROW BEGIN INSERT IN
audi_usuario, audi_accion) VALUES(OLD.soc_numero, OLD.soc_nombre, OLD.soc_apellido

[Editar en línea](#)][[Editar](#)][[Crear código PHP](#)]

3)Hacer trigger de auditoria para los insert en la tabla libro	<pre>DELIMITER \$\$ CREATE TRIGGER libro_insert AFTER INSERT ON tbl_libro FOR EACH ROW BEGIN INSERT INTO auditoria(isbn_libro, titulo_nuevo, genero_nuevo, paginas_nuevo, diasPrestamo_nuevo, audi_fecha, audi_usuario, audi_accion) VALUES(NEW.lib_isbn, NEW.lib_titulo, NEW.lib_genero, NEW.lib_numeroPaginas, NEW.lib_diasPrestamo, NOW(), USER(), 'INSERT'); END\$\$ DELIMITER ;</pre>	 MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,1 segundos) <pre>CREATE TRIGGER libro_insert AFTER INSERT ON tbl_libro FOR EACH ROW BEGIN INSERT INTO auditoria(NEW.lib_isbn, NEW.lib_titulo, NEW.lib_genero, NEW.lib_numeroPaginas, NEW.lib_diasPrestamo, NOW(), USER(), 'INSERT') VALUES(NEW.lib_isbn, NEW.lib_titulo, NEW.lib_genero, NEW.lib_numeroPaginas, NEW.lib_diasPrestamo, NOW(), USER(), 'INSERT');</pre> Editar en línea [Editar] [Crear código PHP]
---	---	---

4)Hacer trigger de auditoria para los update en la tabla libro	<pre>DELIMITER \$\$ CREATE TRIGGER libro_update BEFORE UPDATE ON tbl_libro FOR EACH ROW BEGIN INSERT INTO auditoria(isbn_libro, titulo_anterior, genero_anterior, paginas_anterior, diasPrestamo_anterior, titulo_nuevo, genero_nuevo, paginas_nuevo, diasPrestamo_nuevo, audi_fecha, audi_usuario, audi_accion) VALUES(OLD.lib_isbn, OLD.lib_titulo, OLD.lib_genero, OLD.lib_numeroPaginas, OLD.lib_diasPrestamo, NEW.lib_titulo, NEW.lib_genero, NEW.lib_numeroPaginas, NEW.lib_diasPrestamo, NOW(), USER(), 'UPDATE'); END\$\$</pre>	✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0 <pre>CREATE TRIGGER update_Libro BEFORE UPDATE ON tbl_libro FOR EACH ROW BEGIN INSERT INTO auditoria (lib_isbn, lib_titulo, lib_genero, lib_numeroPaginas, lib_diasPrestamo, audi_fecha, audi_usuario, audi_accion) VALUES(OLD.lib_isbn, NEW.lib_diasPrestamo, NOW(), USER(), 'UPDATE'); END;</pre> Editar en línea][Editar][Crear código PHP]
---	---	---

5)Hacer trigger de auditoria para los delete en la tabla libro (que no tenga dependencias)	<pre>DELIMITER \$\$ CREATE TRIGGER libro_delete BEFORE DELETE ON tbl_libro FOR EACH ROW BEGIN INSERT INTO auditoria(isbn_libro, titulo_anterior, genero_anterior, paginas_anterior, diasPrestamo_anterior, audi_fecha, audi_usuario, audi_accion) VALUES(OLD.lib_isbn, OLD.lib_titulo, OLD.lib_genero, OLD.lib_numeroPaginas, OLD.lib_diasPrestamo, NOW(), USER(), 'DELETE'); END\$\$ DELIMITER ;</pre>	✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0.0000 segundos en ejecutarse) <pre>CREATE TRIGGER libro_delete BEFORE DELETE ON tbl_libro FOR EACH ROW BEGIN INSERT INTO auditoria(isbn_libro, titulo_anterior, genero_anterior, paginas_anterior, diasPrestamo_anterior, audi_fecha, audi_usuario, audi_accion) VALUES(OLD.lib_isbn, OLD.lib_titulo, OLD.lib_genero, OLD.lib_numeroPaginas, OLD.lib_diasPrestamo, NOW(), USER(), 'DELETE'); END;</pre> [Editar en línea][Editar][Crear código PHP]
---	--	---

6)Realizar trigger de auditoria para la tabla autor en donde se registren las actuaizaciones	<pre>DELIMITER \$\$ CREATE TRIGGER autor_update BEFORE UPDATE ON tbl_autor FOR EACH ROW BEGIN INSERT INTO audi_autor(aut_codigo, apellido_anterior, apellido_nuevo, fecha_modificacion, usuario, accion) VALUES(OLD.aut_codigo, OLD.aut_apellido, NEW.aut_apellido, NOW(), USER(), 'UPDATE'); END\$\$ DELIMITER ;</pre>	✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La c <pre>CREATE TRIGGER autor_update BEFORE UPDATE ON tbl_autor FOR EACH ROW E NEW.aut_apellido, NOW(), USER(), 'UPDATE'); END;</pre> Editor en línea Editor Crear código PHP
---	--	--

7) Realizar trigger de auditoria para la tabla autor en donde se registren eliminaciones realizadas	<pre>DELIMITER \$\$ CREATE TRIGGER autor_delete BEFORE DELETE ON tbl_autor FOR EACH ROW BEGIN INSERT INTO audi_autor(aut_codigo, apellido_anterior, fecha_modificacion, usuario, accion) VALUES(OLD.aut_codigo, OLD.aut_apellido, NOW(), USER(), 'DELETE'); END\$\$ DELIMITER ;-</pre>	 MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0 <pre>CREATE TRIGGER autor_delete BEFORE DELETE ON tbl_autor FOR EACH ROW BEGIN INSERT 'DELETE'); END;</pre> Editar en línea][Editar][Crear código PHP]
--	---	--

Eventos

Evento para eliminar prestamos.	<pre>CREATE EVENT eliminar_prestamos_vencidos ON SCHEDULE EVERY 1 DAY STARTS '2026-03-10 00:00:00' ENDS '2026-12-31 23:59:59' DO DELETE FROM tbl_prestamo WHERE pres_fechaDevolucion < CURDATE();</pre>	✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0.000 segundos) CREATE EVENT eliminar_prestamos_vencidos ON SCHEDULE EVERY 1 DAY STARTS '2026-03-10 00:00:00' ENDS '2026-12-31 23:59:59' DO DELETE FROM tbl_prestamo WHERE pres_fechaDevolucion < CURDATE(); Editar en línea Editar Crear código PHP
--	--	---

Vistas

```
CREATE VIEW
vista_libros_prestados
AS

SELECT
    l.lib_titulo,
    s.soc_nombre,
    s.soc_apellido,
    p.pres_fechaPrestamo

FROM tbl_prestamo p
JOIN tbl_libro l ON
    p.lib_copiaisbn =
        l.lib_isbn
JOIN tbl_socio s ON
    p.soc_copiaNumero =
        s.soc_numero;
```

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0

```
CREATE VIEW vista_libros_prestados AS SELECT l.lib_titulo, s.soc_nombre, s.soc_ape
s.soc_numero;
```

[\[Editar en línea \]](#) [\[Editar \]](#) [\[Crear código PHP \]](#)

```
CREATE VIEW
vista_autores_libros
AS

SELECT
    a.aut_apellido,
    l.lib_titulo

FROM tbl_tipoautores
ta
JOIN tbl_autor a ON
    ta.copiaAutor =
        a.aut_codigo
JOIN tbl_libro l ON
    ta.copiaisbn =
        l.lib_isbn;
```

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó

```
CREATE VIEW vista_autores_libros AS SELECT a.aut_apellido, l.lib_titulo FROM tl
```

[\[Editar en línea \]](#) [\[Editar \]](#) [\[Crear código PHP \]](#)

Index

Index en a
taba libro
para
columna
lib_titulo

```
CREATE INDEX  
idx_lib_titulo  
ON tbl_libro(lib_titulo);
```

✔ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó

```
CREATE INDEX idx_lib_titulo ON tbl_libro(lib_titulo);  
.....
```

[\[Editar en línea \]](#) [\[Editar \]](#) [\[Crear código PHP \]](#)